MODULE 1 : LIMITES ET CONTINUITÉ D'UNE FONCTION NUMÉRIQUE

Niveau : Terminale D (Programme Ivoirien)

Ressource pédagogique majeure — Conçue selon la double approche StudPal (Rigueur académique + Pédagogie coéquipier)

SECTION 1 : INTRODUCTION ET INTUITION DE LA NOTION DE LIMITE

1. Ce que le cours dit

En classe de Première, l'étude d'une fonction f se focalise sur la recherche d'images $f(x)$ pour une valeur spécifique x donnée. En Terminale D, la notion de **limite** étudie le comportement des valeurs de $f(x)$ lorsque la variable x devient extrêmement grande en valeur absolue ($+\infty$ ou $-\infty$), ou lorsqu'elle se rapproche infiniment d'une valeur réelle a pour laquelle la fonction peut ne pas être directement calculable (borne ouverte du domaine de définition D_f).

2. Explication version StudPal

En gros, en Première, on te donnait x, tu le remplaçais dans la formule, et tu trouvais son image $f(x)$. C'était simple. Mais en Terminale, on se pose une nouvelle question : qu'est-ce qui se passe quand on s'approche très près d'un nombre interdit (comme une valeur qui annule un dénominateur), ou quand x devient gigantesque ?

La limite, ce n'est pas forcément ce que vaut la fonction *pile* à cet endroit (parfois elle n'y existe même pas !), mais vers quoi elle **tend**.

- Imagine une fonction comme $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$. On ne peut pas calculer $f(1)$ car diviser par zéro est impossible.
- Mais si tu prends $x = 1{,}0001$, tu obtiens $f(1{,}0001) = 2{,}0001$.
- Si tu prends $x = 0{,}9999$, tu obtiens $f(0{,}9999) = 1{,}9999$.

  L'idée, c'est de comprendre que plus x colle à 1, plus $f(x)$ colle à 2. On dit alors que la limite de $f(x)$ quand x tend vers 1 est égale à 2.

3. Comment je le reconnais dans un exercice ?

Tu croises cette situation au tout début de l'étude d'une fonction, dès qu'on te demande de « déterminer les limites aux bornes de l'ensemble de définition ». C'est l'étape obligatoire avant de pouvoir tracer une courbe sans te tromper.

4. Qu'est-ce que je fais ?

1. Tu identifies les bornes de ton domaine de définition D_f (les infinis et les valeurs interdites).
2. Tu regardes quel type de limite est demandé (en $+\infty$, en $-\infty$, ou en un point réel a).
3. Tu appliques d'abord un test direct (remplacer fictivement x par la valeur).

5. Pourquoi ça marche ?

Parce que l'analyse mathématique ne s'arrête pas aux ruptures de calcul. La limite permet de prolonger notre compréhension du comportement graphique d'une fonction là où le calcul arithmétique simple bloque.

SECTION 2 : NOTATIONS ET VOCABULAIRE

1. Ce que le cours dit

- **Limite finie en un point :** $\lim\limits_{x \to a} f(x) = L$ (avec $a \in \mathbb{R}$ et $L \in \mathbb{R}$).
- **Limite à gauche / Limite à droite en a :**

$$\lim_{\substack{x \to a \\ x<a}} f(x) = \lim_{x \to a^-} f(x) = L_1 \quad \text{et} \quad \lim_{\substack{x \to a \\ x>a}} f(x) = \lim_{x \to a^+} f(x) = L_2$$

- **Propriété d'existence :** La fonction f admet une limite L en a si et seulement si ses limites à gauche et à droite en a existent et sont égales à L :

$$\lim_{x \to a} f(x) = L \Leftrightarrow \lim_{x \to a^-} f(x) = \lim_{x \to a^+} f(x) = L$$

2. Explication version StudPal

L'idée ici, c'est de faire attention à la direction par laquelle x s'approche du nombre a.

- $x \to a^+$ ou $x > a$ signifie que x s'approche de a en restant légèrement **plus grand** que a (on arrive par la droite sur l'axe des abscisses).
- $x \to a^-$ ou $x < a$ signifie que x s'approche de a en restant légèrement **plus petit** que a (on arrive par la gauche).

Pourquoi c'est capital ? Parce qu'une fonction peut très bien s'envoler vers $+\infty$ quand tu t'approches d'une valeur interdite par la droite, et plonger vers $-\infty$ quand tu t'en approches par la gauche ! Pour qu'on puisse parler de « LA limite en a » tout court, il faut impérativement que les deux côtés donnent exactement le même résultat.

3. Comment je le reconnais dans un exercice ?

Tu vois apparaître les notations $x \to a^-$ / $x \to a^+$, ou bien la consigne précise : « Étudier la limite à gauche et la limite à droite de f en a ». C'est systématique dès qu'il y a un zéro au dénominateur ou une fonction définie par morceaux (avec des expressions différentes selon les intervalles).

4. Qu'est-ce que je fais ?

1. Si le domaine coupe en a, étudie d'un côté ($x > a$), puis de l'autre ($x < a$).
2. Étudie soigneusement le **signe du dénominateur** (pour savoir s'il s'agit d'un 0^+ ou d'un 0^-).
3. Compare tes deux résultats : s'ils sont égaux, la limite existe en ce point ; s'ils sont différents, il n'y a pas de limite globale en a, seulement des limites unilatérales.

5. Pourquoi ça marche ?

Sur un graphique, la courbe ne peut pas se connecter en un point si le morceau de gauche et le morceau de droite ne visent pas exactement la même hauteur L.

SECTION 3 : LIMITES USUELLES DE RÉFÉRENCE

1. Ce que le cours dit

Soit $n \in \mathbb{N}^*$:

Fonctions puissances et inverses

- En $+\infty$:

$$\lim_{x\to+\infty} x^n = +\infty \quad ; \quad \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x^n} = 0 \quad ; \quad \lim_{x\to+\infty} \sqrt{x} = +\infty \quad ; \quad \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} = 0$$

- En $-\infty$:

$$\lim_{x\to-\infty} x^n = \begin{cases} +\infty & \text{si } n \text{ est pair} \\ -\infty & \text{si } n \text{ est impair} \end{cases} \quad ; \quad \lim_{x\to-\infty} \frac{1}{x^n} = 0$$

- En 0 (à droite et à gauche) :

$$\lim_{x\to0^+} \frac{1}{x^n} = +\infty \quad ; \quad \lim_{x\to0^-} \frac{1}{x^n} = \begin{cases} +\infty & \text{si } n \text{ est pair} \\ -\infty & \text{si } n \text{ est impair} \end{cases}$$

Limites trigonométriques en 0

$$\lim_{x\to0} \frac{\sin x}{x} = 1 \quad ; \quad \lim_{x\to0} \frac{1-\cos x}{x} = 0 \quad ; \quad \lim_{x\to0} \frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{1}{2} \quad ; \quad \lim_{x\to0} \frac{\tan x}{x} = 1$$

2. Explication version StudPal

Ces formules, ce sont tes outils de base. Tu dois les connaître par cœur, comme tes tables de multiplication.

En gros :

- Un nombre fixé divisé par quelque chose d'infiniment grand donne 0 (si tu partages une mangue entre tous les habitants d'Abidjan, personne ne mange presque rien).
- Un nombre fixé (non nul) divisé par quelque chose d'infiniment petit (proche de 0) donne du **très grand ($\pm\infty$)**.
- Pour la trigonométrie en 0 : quand x devient tout petit, $\sin x$ et x prennent pratiquement la même valeur. C'est pour ça que leur quotient $\frac{\sin x}{x}$ se rapproche de 1 !

3. Comment je le reconnais dans un exercice ?

Dès que tu as fini de simplifier une expression ou que tu tombes sur un terme élémentaire du type $\frac{1}{x^2}$, $\frac{\sin x}{x}$ ou $\sqrt{x}$, ce sont ces résultats automatiques que tu rédiges directement.

4. Qu'est-ce que je fais ?

Quand tu rédiges, isole les morceaux élémentaires et cite la propriété de référence.

Exemple : « On sait que $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{1}{x^2} = 0$ ».

SECTION 4 : PROPRIÉTÉS ET OPÉRATIONS SUR LES LIMITES

1. Ce que le cours dit

Soient f et g deux fonctions réelles. L et L' sont des nombres réels.

Somme de deux fonctions ($f + g$)

Si $\lim f = L$ et $\lim g = +\infty$, alors $\lim(f + g) = +\infty$.

Si $\lim f = +\infty$ et $\lim g = -\infty$, le tableau des opérations ne permet pas de conclure directement.

Produit de deux fonctions ($f \times g$)

Si $\lim f = L$ ($L > 0$) et $\lim g = -\infty$, alors $\lim(f \times g) = -\infty$.

Si $\lim f = 0$ et $\lim g = \pm\infty$, le tableau ne permet pas de conclure.

Quotient de deux fonctions ($\frac{f}{g}$)

Si $\lim f = L$ ($L \neq 0$) et $\lim g = 0$, alors $\lim \frac{f}{g} = \pm\infty$ (le signe dépend des signes respectifs de f et g).

2. Explication version StudPal

La plupart du temps, l'algèbre des limites suit la logique de l'arithmétique ordinaire :

- Un grand nombre plus un grand nombre donne un nombre encore plus grand ($(+\infty) + (+\infty) = +\infty$).
- Un nombre positif multiplié par un très grand nombre négatif donne un très grand nombre négatif ($3 \times (-\infty) = -\infty$).

Mais attention : l'infini n'est pas un nombre ordinaire ! On ne peut pas manipuler ∞ dans les calculs comme on manipule 2 ou 5. C'est pour cela que certaines combinaisons bloquent complètement les règles automatiques.

3. Comment je le reconnais dans un exercice ?

C'est la première étape de tout calcul : tu remplaces « mentalement » chaque morceau par sa limite pour voir ce que ça donne par opération. Si ça retombe sur une règle classique, tu as fini la question en deux lignes de rédaction. Si tu bloques sur un cas non défini, tu es face à une **forme indéterminée**.

SECTION 5 : LES FORMES INDÉTERMINÉES (F.I.)

1. Ce que le cours dit

On appelle **Forme Indéterminée (F.I.)** toute situation où l'application directe des opérations sur les limites (somme, produit, quotient) ne permet pas de déterminer la valeur de la limite.

Il existe **4 Formes Indéterminées de base** en Terminale D :

$$1) \text{»}(+\infty) + (-\infty)\text{«} \qquad 2) \text{»}0 \times (\pm\infty)\text{«} \qquad 3) \text{»}\frac{\pm\infty}{\pm\infty}\text{«} \qquad 4) \text{»}\frac{0}{0}\text{«}$$

[ATTENTION]

Une forme indéterminée n'est pas un résultat ! C'est un signal qui indique que la présentation actuelle de la fonction masque le résultat réel, et qu'il faut transformer l'écriture algébrique.

2. Explication version StudPal

En gros, une Forme Indéterminée, c'est quand deux forces mathématiques se battent et qu'on ne sait pas d'avance qui va gagner :

- Dans « $\frac{0}{0}$ », le numérateur veut tirer le résultat vers 0, mais le dénominateur veut envoyer le résultat vers l'infini ! Qui gagne ? Ça dépend de quelle partie se rapproche de 0 le plus vite.

- Dans « $(+\infty) - (+\infty)$ », tu as un terme énorme positif et un terme énorme négatif. Le résultat final peut être $+\infty$, $-\infty$, ou même un simple nombre comme 3 !

Le piège mortel : N'écris jamais sur ta copie « $= \frac{0}{0} = 0$ » ou « $= \frac{\infty}{\infty} = 1$ ». C'est une faute grave qui retire tous les points à la question.

3. Comment je le reconnais dans un exercice ?

Tu remplaces x par la valeur cible (ou par l'infini), et le calcul direct te donne une des 4 formes ci-dessus.

4. Qu'est-ce que je fais ?

Tu ne paniques pas. Tu écris au brouillon la forme indéterminée repérée, puis tu choisis la technique de déblocage adaptée à la forme observée (voir Section 6).

SECTION 6 : TECHNIQUES DE CALCUL POUR LEVER LES FORMES INDÉTERMINÉES

6.1 Technique 1 : Factorisation du terme prépondérant

1. Ce que le cours dit

Pour déterminer la limite à l'infini ($\pm\infty$) d'une fonction polynôme ou d'une fraction rationnelle, on peut utiliser les propriétés suivantes :

- La limite en $\pm\infty$ d'un polynôme est égale à la limite de son **terme de plus haut degré**.
- La limite en $\pm\infty$ d'une fraction rationnelle est égale à la limite du **quotient de ses termes de plus haut degré**.

2. Explication version StudPal

En gros, quand x devient géant ($+\infty$ ou $-\infty$), c'est le terme avec la plus grande puissance qui écrase complètement tous les autres.

Si tu as $x^3 - 1000x^2$, pour $x = 1\,000\,000$, le terme x^3 vaut 10^{18} alors que $1000x^2$ ne vaut « que » 10^{15}. Le terme x^3 est un milliard de fois plus grand ! Les petits termes deviennent totalement négligeables. On met donc la plus grande puissance en facteur pour faire apparaître des termes du type $\frac{1}{x}$ qui vont s'annuler à l'infini.

3. Comment je le reconnais dans un exercice ?

Tu as une limite en $+\infty$ ou $-\infty$ avec un polynôme ou un quotient de polynômes, et tu tombes sur « $\infty - \infty$ » ou « $\frac{\infty}{\infty}$ ».

4. Qu'est-ce que je fais ?

1. Repère la plus grande puissance de x au numérateur et au dénominateur.
2. Mets-la en facteur de manière explicite.
3. Simplifie par la puissance commune.
4. Conclus en utilisant le fait que $\frac{k}{x^n} \to 0$.

5. Exemple rédigé (Niveau 1)

Énoncé : Calculer $\lim\limits_{x\to-\infty}(2x^3-5x^2+3)$.

- **Observation :** En $-\infty$, $2x^3 \to -\infty$ et $-5x^2 \to -\infty$. C'est une F.I. de forme infini-infini.
- **Calcul étape par étape :** Pour $x \neq 0$, mettons x^3 en facteur :

$$2x^3-5x^2+3 = x^3\left(2-\frac{5}{x}+\frac{3}{x^3}\right)$$

Or, $\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{5}{x}=0$ et $\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{3}{x^3}=0$.

Donc, par somme : $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(2-\frac{5}{x}+\frac{3}{x^3}\right)=2$.

Comme $\lim\limits_{x\to-\infty}x^3=-\infty$, par produit :

$$\lim_{x\to-\infty} x^3\left(2-\frac{5}{x}+\frac{3}{x^3}\right)=-\infty$$

- **Réponse finale :** $\lim\limits_{x\to-\infty}(2x^3-5x^2+3)=-\infty$.
- **Pourquoi ça marche :** La factorisation a transformé une différence indéterminée en un produit simple où la parenthèse tend vers une constante non nulle (2).

6.2 Technique 2 : Factorisation et simplification par $(x-a)$

1. Ce que le cours dit

Soient $P(x)$ et $Q(x)$ deux polynômes tels que $P(a)=0$ et $Q(a)=0$. La limite $\lim\limits_{x\to a}\frac{P(x)}{Q(x)}$ présente la forme indéterminée « $\frac{0}{0}$ ».

Comme a est racine de P et de Q, il existe deux polynômes P_1 et Q_1 tels que :

$$P(x)=(x-a)P_1(x) \quad \text{et} \quad Q(x)=(x-a)Q_1(x)$$

Pour tout $x \neq a$, la fraction se simplifie : $\frac{P(x)}{Q(x)}=\frac{P_1(x)}{Q_1(x)}$.

2. Explication version StudPal

Si le calcul donne $\frac{0}{0}$ en un point a, c'est la preuve mathématique que le terme $(x-a)$ est caché à la fois en haut et en bas et qu'il fait tout sauter ! C'est lui le « coupable » du zéro. L'objectif est simple : débusquer ce terme $(x-a)$ par factorisation en haut et en bas, puis le barrer (le simplifier). Une fois éliminé, tu n'as plus la F.I. et tu peux remplacer x par a tranquillement.

3. Comment je le reconnais dans un exercice ?

C'est un quotient de polynômes, x tend vers un **nombre réel** a, et tu obtiens $\frac{0}{0}$ au test direct.

4. Qu'est-ce que je fais ?

1. Factorise le numérateur par $(x-a)$ (utilise le second degré Δ, une identité remarquable ou la division euclidienne).
2. Factorise le dénominateur par $(x-a)$.
3. Simplifie le terme $(x-a)$ en précisant « pour $x \neq a$ ».
4. Calcule la limite de l'expression restante.

5. Exemple rédigé (Niveau 2)

Énoncé : Calculer $\lim\limits_{x\to 1} \frac{2x^2-x-1}{x-1}$.

- **Observation :** En 1, $2(1)^2-1-1=0$ et $1-1=0$. On a la F.I. « $\frac{0}{0}$ ».
- **Calcul étape par étape :** Le coupable est le terme $(x-1)$. Factorisons le polynôme $2x^2-x-1$.

  $x=1$ est racine. Le produit des racines vaut $\frac{c}{a}=-\frac{1}{2}$, donc l'autre racine est $-\frac{1}{2}$.

  D'où : $2x^2-x-1=2(x-1)\left(x+\frac{1}{2}\right)=(x-1)(2x+1)$.

  Pour tout $x \neq 1$:

  $$\frac{2x^2-x-1}{x-1}=\frac{(x-1)(2x+1)}{x-1}=2x+1$$

  Calculons la limite :

  $$\lim_{x\to 1}(2x+1)=2(1)+1=3$$

- **Réponse finale :** $\lim\limits_{x\to 1} \frac{2x^2-x-1}{x-1}=3$.

6.3 Technique 3 : Multiplication par l'expression conjuguée

1. Ce que le cours dit

Lorsqu'une expression comporte des racines carrées sous la forme $\sqrt{A(x)} - B(x)$ ou $\sqrt{A(x)} - \sqrt{B(x)}$, et présente une forme indéterminée, on multiplie et on divise par l'**expression conjuguée** $\left(\sqrt{A(x)} + B(x)\right)$ en utilisant la propriété $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$.

2. Explication version StudPal

En gros, la racine carrée nous empêche de simplifier ou de factoriser les termes proprement. L'astuce du conjugué est magique : en multipliant en haut et en bas par la même expression avec un signe $+$, on utilise l'identité remarquable $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$, ce qui fait **disparaître la racine carrée** embêtante du numérateur !

3. Comment je le reconnais dans un exercice ?

Tu vois une **racine carrée** $\sqrt{...}$, et ton calcul direct donne une F.I. « $\infty - \infty$ » à l'infini ou « $\frac{0}{0}$ » en un point réel.

4. Qu'est-ce que je fais ?

1. Écris le conjugué de ton bloc à racine (change le signe $-$ en $+$ entre les deux blocs).
2. Multiplie le haut ET le bas par ce conjugué.
3. Élimine le carré avec la racine au numérateur.
4. Simplifie ou factorise ensuite par le terme prépondérant si tu es à l'infini.

[LE PIÈGE À ÉVITER ABSOLUMENT]

Quand tu sors x^2 d'une racine carrée : $\sqrt{x^2} = |x|$!

Si $x \to +\infty$, alors $\sqrt{x^2} = x$.

Mais si $x \to -\infty$, alors $\sqrt{x^2} = -x$. N'oublie jamais ce signe minus en $-\infty$!

5. Exemple rédigé (Niveau 3)

Énoncé : Calculer $\lim\limits_{x \to +\infty} \left(\sqrt{x^2 + x + 1} - x\right)$.

- **Observation :** En $+\infty$, $\sqrt{x^2 + x + 1} \to +\infty$ et $x \to +\infty$. F.I. « $(+\infty) - (+\infty)$ ».
- **Calcul étape par étape :** Multiplions et divisons par l'expression conjuguée $\left(\sqrt{x^2 + x + 1} + x\right)$:

$$\sqrt{x^2 + x + 1} - x = \frac{\left(\sqrt{x^2 + x + 1} - x\right)\left(\sqrt{x^2 + x + 1} + x\right)}{\sqrt{x^2 + x + 1} + x}$$

$$= \frac{(x^2+x+1)-x^2}{\sqrt{x^2+x+1}+x} = \frac{x+1}{\sqrt{x^2+x+1}+x}$$

Mettons x^2 en facteur sous la racine au dénominateur (pour $x > 0$) :

$$\sqrt{x^2+x+1} = \sqrt{x^2\left(1+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}\right)} = x\sqrt{1+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}$$

D'où :

$$\frac{x+1}{x\sqrt{1+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}+x} = \frac{x\left(1+\frac{1}{x}\right)}{x\left(\sqrt{1+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}+1\right)} = \frac{1+\frac{1}{x}}{\sqrt{1+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}+1}$$

Passons à la limite : $\lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x} = 0$ et $\lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x^2} = 0$.

Le numérateur tend vers 1 et le dénominateur tend vers $\sqrt{1}+1 = 2$.

- **Réponse finale :** $\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+x+1}-x\right) = \frac{1}{2}$.

6.4 Technique 4 : Composition de limites et changement de variable

1. Ce que le cours dit

Soient f et g deux fonctions. Soient a, b, c des éléments de $\mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$.

$$\text{Si } \lim_{x\to a} f(x) = b \quad \text{et} \quad \lim_{X\to b} g(X) = c \quad \Longrightarrow \quad \lim_{x\to a} (g\circ f)(x) = c$$

2. Explication version StudPal

En gros, quand tu as une fonction « emboîtée » dans une autre (comme $\sin(3x)$ ou $\sqrt{2x+1}$), tu ne calcules pas tout d'un coup. Tu procèdes par étape :

1. Tu regardes d'abord ce que fait l'expression à l'intérieur (qu'on appelle X).
2. Une fois que tu sais vers quel nombre b tend cet intérieur, tu calcules la limite de la fonction extérieure par rapport à ce nouveau X.

3. Comment je le reconnais dans un exercice ?

Tu as une fonction trigonométrique complexe, une grande racine sur une fraction, ou un terme qui ressemble à une limite usuelle mais avec un bloc à la place de x.

4. Exemple rédigé (Niveau 2)

Énoncé : Calculer $\lim_{x\to 0} \frac{\sin(3x)}{x}$.

- **Méthode / Observation :** On sait que $\lim_{X\to 0} \frac{\sin X}{X} = 1$. On fait apparaître le terme $3x$ au dénominateur.
- **Calcul :**

$$\frac{\sin(3x)}{x} = 3 \times \frac{\sin(3x)}{3x}$$

Posons $X = 3x$. Quand $x \to 0$, $X \to 0$.

Or $\lim_{X\to 0} \frac{\sin X}{X} = 1$.

Par composition et produit par 3 : $\lim_{x\to 0} \frac{\sin(3x)}{x} = 3 \times 1 = 3$.

6.5 Technique 5 : Théorème des Gendarmes et Encadrements

1. Ce que le cours dit

- **Théorème des Gendarmes :** Si au voisinage de a, $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$, et si $\lim_{x\to a} g(x) = L$ et $\lim_{x\to a} h(x) = L$, alors $\lim_{x\to a} f(x) = L$.
- **Minoration / Majoration :**
  - Si $f(x) \geq g(x)$ et $\lim_{x\to+\infty} g(x) = +\infty \Longrightarrow \lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.
  - Si $f(x) \leq g(x)$ et $\lim_{x\to+\infty} g(x) = -\infty \Longrightarrow \lim_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$.

2. Explication version StudPal

Imagine que tu es encadré par deux gendarmes qui marchent côte à côte vers la même porte L. Comme tu es coincé au milieu, tu es obligé d'arriver exactement à la même porte L !

Cette méthode est parfaite quand une partie de la fonction « oscille » sans s'arrêter (comme $\sin x$ ou $\cos x$ qui restent toujours bloqués entre -1 et 1).

3. Comment je le reconnais dans un exercice ?

Dès que tu vois du $\sin(x)$ ou du $\cos(x)$ dans une limite **à l'infini**.

4. Exemple rédigé (Niveau 3)

Énoncé : Calculer $\lim_{x\to+\infty} \frac{\cos x}{x^2}$.

- **Calcul :** Pour tout $x > 0$, on a : $-1 \leq \cos x \leq 1$.

  En divisant par $x^2 > 0$:

$$-\frac{1}{x^2} \leq \frac{\cos x}{x^2} \leq \frac{1}{x^2}$$

Or $\lim_{x\to+\infty}\left(-\frac{1}{x^2}\right)=0$ et $\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{1}{x^2}\right)=0$.

D'après le **Théorème des Gendarmes**, $\lim_{x\to+\infty}\frac{\cos x}{x^2}=0$.

SECTION 7 : INTERPRÉTATION GRAPHIQUE DES LIMITES (ASYMPTOTES ET BRANCHES PARABOLIQUES)

1. Ce que le cours dit

Asymptotes

- **Verticale :** Si $\lim_{x\to a} f(x)=\pm\infty$, la droite $(D): x=a$ est **asymptote verticale** à la courbe $(\mathcal{C}_f)$.
- **Horizontale :** Si $\lim_{x\to\pm\infty} f(x)=b$ (avec $b\in\mathbb{R}$), la droite $(D): y=b$ est **asymptote horizontale** à $(\mathcal{C}_f)$ en $\pm\infty$.
- **Oblique :** Si $\lim_{x\to\pm\infty}[f(x)-(ax+b)]=0$, la droite $(D): y=ax+b$ est **asymptote oblique** à $(\mathcal{C}_f)$ en $\pm\infty$.

Branches Paraboliques

Lorsque $\lim_{x\to\pm\infty} f(x)=\pm\infty$, on calcule $\lim_{x\to\pm\infty}\frac{f(x)}{x}$:

1. Si $\lim_{x\to\pm\infty}\frac{f(x)}{x}=\pm\infty$: Branche parabolique de direction (OJ) (l'axe des ordonnées).
2. Si $\lim_{x\to\pm\infty}\frac{f(x)}{x}=0$: Branche parabolique de direction (OI) (l'axe des abscisses).
3. Si $\lim_{x\to\pm\infty}\frac{f(x)}{x}=a\neq 0$, on calcule $\lim_{x\to\pm\infty}[f(x)-ax]$:
   - Si cette limite vaut b, $y=ax+b$ est asymptote oblique.
   - Si cette limite vaut $\pm\infty$, branche parabolique de direction la droite $y=ax$

2. Explication version StudPal

Une **asymptote**, c'est comme une ligne de sécurité d'une piste d'atterrissage : la courbe s'en approche de plus en plus près sans jamais toucher la ligne à l'infini.

- **Verticale ($x=a$) :** La courbe part vers les nuages ($+\infty$) ou vers les profondeurs ($-\infty$) en collant à un mur vertical.
- **Horizontale ($y=b$) :** Quand tu vas très loin à gauche ou à droite, la courbe s'aplatit et devient presque une ligne droite horizontale.
- **Oblique ($y=ax+b$) :** La courbe se met à suivre une droite penchée à l'infini.

Une **branche parabolique**, c'est quand la courbe part à l'infini sans se coller à une droite précise : elle continue de s'incurver (comme une parabole).

3. Comment je le reconnais dans un exercice ?

Dès qu'un énoncé te dit : « Donner une interprétation géométrique du résultat », tu ne dois pas réexpliquer tes calculs ! Tu dois sortir la phrase magique : « La droite d'équation ... est asymptote à la courbe ».

SECTION 8 : CONTINUITÉ ET PROLONGEMENT PAR CONTINUITÉ

1. Ce que le cours dit

Continuité

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $a \in I$.

f est **continue en** a si :

$$\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$$

f est continue sur un intervalle I si elle est continue en tout point de I.

Prolongement par continuité

Soit f une fonction définie sur E, et $a \notin E$ une borne de E.

Si $\lim_{x \to a} f(x) = L$ (avec $L \in \mathbb{R}$ une valeur finie), alors la fonction g définie par :

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \in E \\ L & \text{si } x = a \end{cases}$$

est le **prolongement par continuité de** f **en** a.

2. Explication version StudPal

- **Continuité :** En gros, une fonction est continue si tu peux tracer sa courbe sur du papier **sans jamais lever ton crayon**. S'il y a un trou, un saut ou un casse-cou, la fonction n'est pas continue à cet endroit.
- **Prolongement par continuité :** Imagine une courbe parfaitement lisse, mais à un endroit précis a, il y a un tout petit trou (parce que le calcul direct y est interdit, par exemple un zéro au dénominateur). Mais si la limite existe et vaut L, il te suffit de « boucher le trou » en posant que la fonction vaut L en ce point. Tu viens de fabriquer son prolongement !

3. Comment je le reconnais dans un exercice ?

On te donne une fonction pas définie en un point a, on te fait calculer sa limite L en a, puis on te demande : « f admet-elle un prolongement par continuité en a ? »

4. Qu'est-ce que je fais ?

1. Vérifie que la limite en a est un **nombre réel fini** L (si ça donne $\pm\infty$, le prolongement est IMPOSSIBLE).
2. Rédige proprement la fonction prolongée $g(x)$ en deux blocs comme dans la définition.

SECTION 9 : THÉORÈME DES VALEURS INTERMÉDIAIRES (TVI) ET BIJECTIONS

1. Ce que le cours dit

TVI

Soit f une fonction **continue** sur $[a, b]$. Pour tout réel k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe au moins un réel $c \in [a, b]$ tel que :

$$f(c) = k$$

Corollaire (Théorème de la bijection)

Si f est **continue** et **strictement monotone** (strictement croissante ou décroissante) sur $[a, b]$, alors pour tout réel k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, l'équation $f(x) = k$ admet une **unique solution** $\alpha \in [a, b]$.

2. Explication version StudPal

C'est le théorème le plus important de l'année pour prouver qu'une équation a une solution sans avoir besoin de la résoudre directement !

L'image est très simple : Imagine que tu es au rez-de-chaussée (altitude -2 mètres) et que tu montes au premier étage (altitude $+3$ mètres) en marchant sur un escalier continu (sans sauter ni téléportation). Es-tu obligé de passer par l'altitude 0 (le sol) ? **Oui, obligatoirement !**

Pour l'unicité : si en plus de monter, tu fais ta course **sans jamais redescendre d'un seul centimètre** (strictement croissante), tu es certain d'avoir croisé le sol **exactement une seule fois** !

3. Comment je le reconnais dans un exercice ?

Dès que tu vois : « Démontrer que l'équation $f(x) = 0$ (ou $f(x) = k$) admet une unique solution α sur l'intervalle I ».

4. Qu'est-ce que je fais ?

Pour avoir tous tes points au Bac, tu dois OBLIGATOIREMENT citer **3 arguments** :

1. **Continuité :** « f est continue sur l'intervalle I ».

2. **Monotonie stricte :** « f est strictement croissante (ou décroissante) sur I ».
3. **Changement de signe :** « 0 est compris entre $f(a)$ et $f(b)$ » (ou $f(a) \times f(b) < 0$).

Puis tu conclus : « Donc d'après le corollaire du TVI, l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution $\alpha \in I$ ».

SECTION 10 : FONCTIONS RACINES n-IÈME ET PUISSANCES RATIONNELLES

1. Ce que le cours dit

Pour tout entier $n \geq 1$, la fonction $x \mapsto x^n$ est une bijection strictement croissante de $[0, +\infty[$ sur $[0, +\infty[$. Sa bijection réciproque est la **fonction racine n-ième**, notée $\sqrt[n]{x}$ ou $x^{1/n}$.

Pour tout rationnel $r = \frac{p}{q}$ ($p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}^*$) et $x > 0$:

$$x^r = x^{p/q} = \sqrt[q]{x^p}$$

2. Explication version StudPal

Tu connais déjà la racine carrée $\sqrt{x}$, qui est le contraire du carré x^2.

Eh bien, la racine cube $\sqrt[3]{x}$ (ou $x^{1/3}$), c'est simplement le contraire du cube x^3 !

Puisque $2^3 = 8$*, alors* $\sqrt[3]{8} = 8^{1/3} = 2$*.*

Toutes les règles de calcul sur les exposants que tu as vues au collège ($x^a \times x^b = x^{a+b}$) marchent exactement de la même manière avec des fractions en exposant !

SECTION 12 : ERREURS FRÉQUENTES ET PIÈGES À ÉVITER

1. **Le piège de la sortie de racine en $-\infty$:**
   - *Erreur :* Écrire $\sqrt{x^2 + 1} = x\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}$ quand $x \to -\infty$.
   - *Correction :* En $-\infty$, x est négatif, donc $\sqrt{x^2} = -x$. L'écriture correcte est $-x\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}$.
2. **Confondre la règle du plus haut degré et le calcul en un point :**
   - *Erreur :* Appliquer la règle des termes de plus haut degré pour une limite en un réel $a = 2$.
   - *Correction :* Cette règle est réservée **EXCLUSIVEMENT aux limites à l'infini ($\pm\infty$)**.
3. **Oublier la continuité dans la rédaction du TVI :**

- *Erreur :* Écrire que $f(x) = 0$ a une solution parce que $f(a) \times f(b) < 0$, sans dire que f est continue.
- *Correction :* Sans la continuité, la courbe peut sauter par-dessus l'axe sans le toucher. Citer la continuité est obligatoire pour avoir les points.

SECTION 13 : EXERCICES D'APPLICATION PROGRESSIFS ET CORRIGÉS

Exercice 1 (Niveau 1 - Application directe)

Énoncé : Calculer la limite en $+\infty$ et en $-\infty$ de $f(x) = \frac{4x^2-3x+1}{2x^2+5}$.

- **Méthode :** Limite à l'infini d'une fraction rationnelle $\Longrightarrow$ quotient des termes de plus haut degré.
- **Calcul étape par étape :**

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{4x^2-3x+1}{2x^2+5} = \lim_{x\to+\infty} \frac{4x^2}{2x^2} = \lim_{x\to+\infty} 2 = 2$$

$$\lim_{x\to-\infty} \frac{4x^2-3x+1}{2x^2+5} = \lim_{x\to-\infty} \frac{4x^2}{2x^2} = 2$$

- **Réponse finale :** $\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = 2$.

  Interprétation : La droite $y = 2$ est asymptote horizontale à $(\mathcal{C}_f)$ en $+\infty$ et $-\infty$.

Exercice 2 (Niveau 2 - Levée de F.I. par conjugué)

Énoncé : Calculer $\lim_{x\to0} \frac{\sqrt{x+1}-1}{x}$.

- **Méthode :** En 0, on a $\frac{\sqrt{1}-1}{0} = \frac{0}{0}$ (F.I.). On utilise l'expression conjuguée.
- **Calcul étape par étape :** Multiplions le haut et le bas par $\left(\sqrt{x+1}+1\right)$:

$$\frac{\sqrt{x+1}-1}{x} = \frac{\left(\sqrt{x+1}-1\right)\left(\sqrt{x+1}+1\right)}{x\left(\sqrt{x+1}+1\right)} = \frac{(x+1)-1}{x\left(\sqrt{x+1}+1\right)} = \frac{x}{x\left(\sqrt{x+1}+1\right)}$$

  Pour $x \neq 0$, on simplifie par x :

$$= \frac{1}{\sqrt{x+1}+1}$$

  Or $\lim_{x\to0}\left(\sqrt{x+1}+1\right) = \sqrt{1}+1 = 2$.

- **Réponse finale :** $\lim_{x\to0} \frac{\sqrt{x+1}-1}{x} = \frac{1}{2}$.

Exercice 3 (Niveau 3 - Problème bilan type Bac)

Énoncé : Soit $g(x) = x^3 + 3x - 2$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Démontrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution $\alpha \in \mathbb{R}$.
2. Justifier que $\alpha \in]0,1[$.

- **Corrigé rédigé :**
  1. g est une fonction polynôme, donc elle est **continue sur** $\mathbb{R}$.

     Sa dérivée est $g'(x) = 3x^2 + 3$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $3x^2 \geq 0 \Longrightarrow g'(x) \geq 3 > 0$.

     g' étant strictement positive, g est **strictement croissante sur** $\mathbb{R}$.

     De plus, $\lim\limits_{x \to -\infty} g(x) = -\infty$ et $\lim\limits_{x \to +\infty} g(x) = +\infty$.

     L'image de $\mathbb{R}$ par g est $]-\infty, +\infty[$. Comme $0 \in]-\infty, +\infty[$, d'après le **corollaire du TVI**, l'équation $g(x) = 0$ possède une **unique solution** $\alpha \in \mathbb{R}$.

  2. Calculons les images des bornes :

     $$g(0) = 0^3 + 3(0) - 2 = -2 < 0$$

     $$g(1) = 1^3 + 3(1) - 2 = 2 > 0$$

     Comme $g(0) \times g(1) < 0$ et que g est continue et strictement croissante sur $[0,1]$, la solution unique α appartient bien à $]0,1[$.

SECTION 14 : SYNTHÈSE ET FICHE DE RÉVISION RAPIDE

==========

FICHE ANTI-SÈCHE STUDPAL : LIMITES & TVI

==========

1. LES 4 FORMES INDÉTERMINÉES

• (+∞) + (-∞) • 0 x (±∞) • (±∞) / (±∞) • 0 / 0

2. RÉFLEXES DE DÉBLOCAGE

• À l'infini (Polynôme / Fraction) -> Garder uniquement les termes de plus haut degré.

• En un réel 'a' (0/0) -> Factoriser (x - a) en haut et en bas, puis simplifier.

• Présence d'une racine (√) -> Multiplier par l'expression conjuguée.

• Trigonométrie en 0 -> Penser à sin(x)/x -> 1.

3. RÈGLES DES ASYMPTOTES

• lim (x -> a) f(x) = ±∞ -> ASYMPTOTE VERTICALE : x = a

• lim (x -> ±∞) f(x) = L (réel) -> ASYMPTOTE HORIZONTALE : y = L

• lim (x -> ±∞) [f(x) - (ax+b)] = 0 -> ASYMPTOTE OBLIQUE : y = ax + b

4. PHRASE MAGIQUE TVI (3 ARGUMENTS OBLIGATOIRES)

"1. f est CONTINUE sur I...

2. f est STRICTEMENT MONOTONE sur I...

3. 0 est compris entre f(a) et f(b)...

Donc d'après le corollaire du TVI, f(x) = 0 admet une UNIQUE solution α sur I."

==========
==========